

MAKALAH
SEJARAH PERKEMBANGAN SOFTWARE DARI KODE MANUAL
HINGGA ERA DIGITAL SAAT INI

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak

Dosen : Bu Deasy Permatasari, S.Kom.M.T.



Disusun Oleh:

1. Tsania Alifaturabbani
2. Azhar Sabiq
3. Jaissy Fauzan

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS AL-GHIFARI
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga makalah berjudul **“Sejarah Perkembangan Software dari Kode Manual Hingga Era Digital Saat Ini”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak sebagai bagian dari upaya memahami fondasi pemrograman yang esensial bagi Mahasiswa Informatika.

Makalah ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan panjang perangkat lunak yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Penulis berharap tulisan ini dapat membantu pembaca, khususnya sesama rekan mahasiswa, untuk memahami bagaimana teknologi software berevolusi dari instruksi manual yang sederhana hingga menjadi sistem cerdas yang kita gunakan hari ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan waktu, referensi, dan pengalaman kami sebagai mahasiswa. Untuk itu, segala bentuk kritik, saran konstruktif, maupun koreksi dari pembaca yang berkenan sangat kami harapkan demi perbaikan mutu karya ilmiah berikutnya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang informatika.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
BAB 2 PEMBAHASAN.....	4
2.1 Era Pioneer 1940-1960 (Awal Mula Instruksi Perangkat Lunak)	4
2.2 Era Stabil 1960-1970 (Ekspansi dan Pengenalan Multi-Tasking).....	4
2.3 Era Mikro 1970-1990 (Demokratisasi Perangkat Lunak)	5
2.4 Era Modern 1990-2010 (Konektivitas dan Jaringan Global)	6
2.5 Era Digital & Cloud 2010 - Sekarang (Komputasi Awan dan Kecerdasan Buatan)	6
BAB 3 PENUTUP	8
3.1 Kesimpulan	8
3.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, penggunaan gadget seperti *smartphone*, laptop dan tablet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas mulai dari komunikasi, belajar hingga bekerja bergantung pada *software* atau perangkat lunak. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa *software* yang terlihat mudah digunakan sebenarnya memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan kompleks.

Pada masa awal penggunaan *software* sangatlah rumit, bahkan harus menggunakan kartu berlubang (*punch card*) untuk menjalankan perintah. Seiring waktu, teknologi terus berkembang hingga akhirnya *software* menjadi lebih sederhana, praktis dan mudah digunakan hanya beberapa klik saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah

1. Bagaimana perkembangan *software* dari masa ke masa?
2. Bagaimana *software* bisa merubah dari system kartu berlubang menjadi aplikasi modern yang mudah digunakan?
3. Apa saja fase-fase penting dalam evolusi *software* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami perkembangan *software* dari masa awal hingga saat ini.
2. Untuk mengetahui proses perubahan *software* dari sistem yang kompleks menjadi lebih sederhana.
3. Agar pembaca dapat mengenal fase-fase penting dalam evolusi *software*.

BAB 2

PEMBAHASAN.

2.1 Era Pioneer 1940-1960 (Awal Mula Instruksi Perangkat Lunak)

Pada masa awal perkembangannya, perangkat lunak belum memiliki bentuk digital yang praktis seperti sekarang. Instruksi untuk komputer masih bersifat sangat fisik dan mekanis. Pemrograman pada era ini dilakukan melalui pengaturan koneksi kabel antar komponen internal di dalam mesin. Hal tersebut membuat proses pengoperasian komputer menjadi sangat rumit karena setiap perubahan tugas mengharuskan pengguna untuk mengubah konfigurasi kabel secara manual.

Selain koneksi fisik, penggunaan kartu berlubang (*punch card*) menjadi metode utama untuk memberikan perintah kepada komputer. Kartu-kartu ini berfungsi sebagai media penyimpan instruksi yang dibaca oleh mesin secara berurutan. Pada fase ini, perangkat lunak belum dipandang sebagai entitas mandiri, melainkan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perangkat kerasnya. Komputer biasanya hanya digunakan untuk menjalankan satu jenis pekerjaan spesifik secara langsung, di mana hasil akhirnya langsung disajikan dalam bentuk cetakan kertas (*hardcopy*).

2.2 Era Stabil 1960-1970 (Ekspansi dan Pengenalan Multi-Tasking)

Memasuki era stabil, penggunaan komputer mengalami perluasan yang sangat signifikan dan tidak lagi terbatas pada kalangan militer atau penelitian saja. Teknologi ini mulai merambah ke dunia bisnis dan komersial secara luas, yang kemudian mengubah status perangkat lunak dari sekadar instruksi mesin menjadi sebuah produk komersial yang bernilai ekonomi tinggi. Pada fase ini, muncul banyak perusahaan pengembang perangkat lunak baru yang mulai memikirkan bagaimana cara menyederhanakan sistem yang tadinya sangat rumit pada era pionir.

Sejalan dengan tujuan penulisan ini untuk memahami proses perubahan perangkat lunak menjadi lebih sistematis, era stabil memperkenalkan beberapa inovasi kunci yang menjadi fondasi teknologi modern:

1. Sistem Multi-tasking dan Multi-user: Berbeda dengan era sebelumnya yang hanya menjalankan instruksi satu per satu, di era ini komputer mulai mampu menjalankan beberapa proses secara bersamaan (*multi-tasking*). Hal ini membuat penggunaan

sumber daya komputer menjadi jauh lebih efisien dan memungkinkan banyak pengguna (*multi-user*) berinteraksi dengan sistem secara langsung dalam waktu yang sama atau *real-time*.

2. Popularitas Sistem Basis Data: Salah satu langkah besar dalam menyederhanakan kompleksitas perangkat lunak adalah melalui pemisahan antara program (pemroses) dan data (objek yang diproses). Dengan populernya sistem basis data pada zaman ini, pengelolaan informasi menjadi lebih teratur dan tidak lagi tercampur aduk dalam satu baris kode yang membingungkan.
3. Perangkat Lunak sebagai Produk: Perangkat lunak mulai dikembangkan secara bertahap untuk mengerjakan berbagai tugas spesifik yang dibutuhkan oleh industri. Transformasi ini mengubah perangkat lunak yang tadinya sangat kaku menjadi lebih fleksibel dan mudah diadaptasikan untuk berbagai keperluan bisnis yang berbeda.

2.3 Era Mikro 1970-1990 (Demokratisasi Perangkat Lunak)

Pada era 1980-an, lahirnya komputer mikro (*Personal Computer*) menjadi titik balik penting dalam sejarah teknologi. Sejalan dengan tujuan penulisan ini, era mikro mengubah perangkat lunak yang tadinya eksklusif dan rumit di laboratorium menjadi alat yang bisa dimiliki siapa saja. Munculnya sistem operasi seperti MS-DOS menciptakan standar baru, di mana satu jenis perangkat lunak sudah bisa dijalankan di berbagai mesin berbeda tanpa harus diatur ulang secara manual.

Proses penyederhanaan dari sistem yang kompleks terlihat nyata dengan munculnya aplikasi produktivitas seperti *VisiCalc* dan *WordStar*. Perangkat lunak yang dulunya berupa baris kode teknis yang membingungkan, kini berubah menjadi alat bantu kerja harian yang sistematis. Puncaknya adalah ketika antarmuka grafis atau *GUI (Graphical User Interface)* diperkenalkan oleh Apple dan Microsoft. Penggunaan ikon dan *mouse* menggantikan perintah teks yang sulit dihafal, sehingga orang awam pun bisa mengoperasikan komputer dengan mudah. Transformasi ini membuktikan bahwa evolusi perangkat lunak memang berfokus pada kemudahan akses bagi penggunanya.

2.4 Era Modern 1990-2010 (Konektivitas dan Jaringan Global)

Pada era ini, fokus utama perkembangan perangkat lunak adalah jaringan internet. Sejalan dengan tujuan penulisan untuk memahami perubahan sistem yang kompleks menjadi sederhana, era ini memperkenalkan cara-cara baru agar komputer bisa saling terhubung dengan mudah:

1. Munculnya Internet: Menyederhanakan proses pertukaran informasi antar komputer di seluruh dunia secara otomatis.
2. Bahasa Pemrograman Java: Memperkenalkan sistem *modular* yang membuat struktur kode perangkat lunak yang rumit jadi lebih rapi dan mudah dikelola.
3. Komersialisasi Massal: Perangkat lunak mulai dijual dalam paket siap pakai (seperti Microsoft Office), sehingga orang awam tidak perlu lagi menyusun kode sendiri.
4. Standardisasi Protokol: Penggunaan aturan jaringan yang seragam sehingga komputer beda merk bisa terhubung tanpa konfigurasi manual yang pusing.
5. Sistem Open Source: Memungkinkan kolaborasi terbuka untuk menyederhanakan dan memperbaiki bug pada sistem yang kompleks secara bersama-sama.
6. Integrasi Multimedia: Perangkat lunak mulai bisa menjalankan audio dan video secara otomatis tanpa tambahan perangkat keras yang ribet.
7. Distribusi Lewat CD-ROM: Mempercepat proses instalasi perangkat lunak yang besar menjadi lebih praktis bagi pengguna rumahan.

2.5 Era Digital & Cloud 2010 - Sekarang (Komputasi Awan dan Kecerdasan Buatan)

Memasuki era digital dan *cloud*, perkembangan perangkat lunak benar-benar berfokus pada kemudahan akses tanpa batas di mana saja dan kapan saja. Sejalan dengan tujuan penulisan ini untuk memahami proses perubahan dari sistem yang kompleks menjadi sederhana, era ini menandai hilangnya ketergantungan pengguna pada perangkat fisik yang berat. Semua kerumitan pemrosesan data yang tadinya harus dilakukan secara lokal, kini telah dipindahkan ke infrastruktur awan (*cloud*) yang dikelola secara otomatis di belakang layar.

Beberapa tren utama yang membuktikan penyederhanaan sistem di era ini meliputi:

1. *Cloud Computing* dan *SaaS*: Pengguna tidak lagi dibebani oleh proses instalasi atau pemeliharaan perangkat keras yang rumit. Melalui model *Software as a Service* (SaaS), aplikasi besar dapat diakses secara instan hanya melalui peramban (*browser*), sehingga perangkat pengguna menjadi lebih ringan dan efisien.
2. Integrasi Kecerdasan Buatan (*AI*): Sistem kini mampu mempelajari pola data secara mandiri untuk mengotomatisasi tugas-tugas berat. Hal ini memberikan pengalaman yang sangat personal, di mana pengguna cukup menerima hasil akhir yang sederhana tanpa harus memahami kerumitan teknis pemrosesan datanya.
3. Ekosistem Digital Terintegrasi: Saat ini, perangkat lunak dirancang untuk saling terhubung antar berbagai perangkat (*cross-platform*). Sinkronisasi data terjadi secara otomatis, yang membuktikan bahwa evolusi perangkat lunak telah berhasil menyederhanakan akses informasi yang dulunya sangat terfragmentasi.

Secara keseluruhan, era ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari evolusi perangkat lunak adalah menciptakan sistem yang meski secara arsitektur sangat rumit dan luas, tetap memberikan kemudahan maksimal serta kenyamanan bagi penggunanya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sejarah perkembangan perangkat lunak yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teknologi *software* telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Pada Era Pionir, instruksi komputer masih bersifat mekanis dan manual dengan penggunaan kartu berlubang (*punch card*), namun kini telah berevolusi menjadi sistem digital yang sangat cerdas di Era Cloud dan AI. Perkembangan ini membuktikan bahwa setiap fase evolusi perangkat lunak selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi penggunaanya.

Sejalan dengan tujuan penulisan ini, terlihat sebuah pola di mana kompleksitas sistem yang dulunya harus ditangani langsung oleh pengguna kini telah dipindahkan ke balik layar. Pengenalan antarmuka grafis (*GUI*) pada Era Mikro hingga pemanfaatan komputasi awan di masa sekarang menunjukkan bahwa fokus utama dari perkembangan perangkat lunak adalah penyederhanaan interaksi antara manusia dan mesin. Dengan demikian, perangkat lunak masa kini tidak lagi menuntut pemahaman teknis yang mendalam dari pengguna, melainkan menawarkan fungsionalitas yang instan dan praktis untuk mendukung aktivitas manusia secara global.

3.2 Saran

Sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika, kita perlu memahami dengan jelas dasar-dasar dan sejarah perkembangan perangkat lunak secara mendalam. Diharapkan dengan memahami proses perpindahan dari sistem manual ke sistem otomatis, pola pikir kritis dan inovatif dalam merancang solusi teknologi di masa depan dapat terbentuk. Penulis menyarankan kepada teman-teman mahasiswa untuk terus mengikuti perkembangan tren teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan dan sistem terdistribusi, tetapi tetap memperhatikan prinsip dasar dalam rekayasa perangkat lunak yang menekankan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Yudono, M. A. S., Hamidi, E. A. Z., Jumadi, A. H. K., De, A., & Sidik, W. M. (2022). Jaringan Syaraf Tiruan Perambatan Balik untuk Klasifikasi Covid-19 Berbasis Menggunakan Orde Tekstur Pertama Berdasarkan Citra Chest X-Ray. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(4), 799-808.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Artiyasa, M., Kusumah, I. H., Suryana, A., Sidik, A. D. W. M., & Junfithrana, A. P. (2020). Comparative Study of Internet of Things (IoT) Platform for Smart Home Lighting Control Using Thingspeak and NodeMCU with Blynk Web Applications. *FIDELITY: Jurnal Teknik Elektro*, 2(1), 1-6.
- Hidayat, A. (2021). *Sejarah dan Perkembangan Perangkat Lunak dari Era Awal hingga Modern*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 5(2), 45-52. <https://ejournal.uniska-bjm.ac.id/index.php/jti/article/view/1234>